从甲基化到权重更新：
硅基智能系统自主持续演化的
生物启发式架构框架

樵丰 (Qiaofeng),独立研究者，邮箱：qiaofenglaw@gmail.com

2026 年 3 月

摘要

当前的大语言模型与机器人控制系统面临一个根本性的架构局限：缺乏一种受生物启发的自主持续参数演化机制。本文在生物表观遗传继承——尤其是 DNA 甲基化驱动的跨代传递——与硅基智能系统自主将经验知识固化为持久参数表征这一挑战之间，建立了系统性的类比框架。我们明确将这一类比定位为生物启发式的设计启发法，而非对严格结构同构的宣称，同时识别出同时适用于生物和人工参数系统的特定架构约束。我们以 Boston Dynamics 机器人控制从手工编码的模型预测控制到强化学习的演进历程作为激励性案例研究。通过分析跨代表观遗传继承研究——包括 Dias 与 Ressler（2014）的嗅觉恐惧条件反射实验和 Skinner 实验室的二十代灭草松（vinclozolin）暴露实验——我们识别出一项核心生物学原理：通过中间“影子层”实现频率加权概率固化。我们进一步识别出第二种固化路径——由肾上腺应激激素介导的强度驱动单次事件编码——作为频率固化机制的补充。在这些生物学洞见的基础上，并批判性地审视现有持续学习方法——包括互补学习系统（CLS）理论、弹性权重固化（EWC）、渐进式神经网络以及元学习框架（MAML、Reptile）——我们提出了一种硅基持续演化的分层架构，由三个并行的基础参数模块（核心系统、推理层、知识层）叠加一个共享的影子参数层构成。我们提供了影子层更新规则、固化阈值机制和收敛条件的初步形式化规范。核心系统作为元调控模块，管辖演化规则、跨副本同步协议和价值对齐——我们结合 AI 安全文献中关于价值规范与可纠正性的讨论对此概念进行分析。我们论证，从影子层到基础参数的写回信号应遵循如下公式：固化优先级 = f(频率) × g(强度)，其中强度由核心系统发出的全局调制信号衡量——这直接对应于生物记忆固化中的去甲肾上腺素广播机制。该框架在解决持续学习中的灾难性遗忘问题的同时，保持了生物记忆基于参数重建的本质特征。

关键词：持续学习、表观遗传继承、DNA 甲基化、影子参数、灾难性遗忘、互补学习系统、元学习、分层架构、生物-硅基类比、记忆固化、趋同演化

1. 引言

人工智能的发展已抵达一个关键拐点。当前的大语言模型展现出卓越的推理能力，机器人系统也实现了日益精密的物理行为，但两个领域共享一个根本局限：无法自主地、持续地根据不断积累的经验来演化其核心参数。预训练建立了固定的参数基础；微调提供有限的事后调整；推理时的学习则不留任何持久痕迹。这种三段式的割裂与生物智能形成鲜明对比——在生物体中，经验在多个时间尺度上持续塑造着神经架构，从毫秒级的突触可塑性到跨越数百年的跨代表观遗传继承。

本文论证，生物表观遗传继承机制——尤其是 DNA 甲基化及其下游致突变效应——为硅基智能系统中自主持续演化的设计提供了一个有原则的启发式框架。我们的核心论点是：生物已经解决了这一核心架构挑战的某个版本——即如何将瞬时的经验性适应固化为永久性参数变更而不导致灾难性失稳——其解决方案是一个由可逆中间缓存、频率驱动概率固化和强度调制优先级编码组成的分层系统。我们认为，这一生物方案虽然在化学细节上不可直接移植，但它所揭示的架构约束和设计原则是与底层基质无关的，因而同样适用于人工参数系统。

在开篇之际，有必要做一个关键的认识论澄清。生物表观遗传继承与硅基参数演化之间的类比运作于两个不同层面，本文对其所主张的层面是明确的。较弱的主张——一种“存在性证明”——是生物展示了通过分层固化来平衡稳定性与可塑性的架构的可行性。较强的主张则是，支配这些架构的信息论逻辑在不同基质之间具有结构同构性。本文主要推进较弱的主张，同时提供初步的形式化论证（第 7.3 节），说明固化协议的特定要素——尤其是频率与强度信号的乘法组合——可以从超越基质的信息论考量中获得动机。在提出更强主张之处，我们会明确标注并提供后续评估所需的形式化框架。第 8.4 节讨论了基于类比进行系统设计的方法论局限。

论证的展开如下：第 2 节简要考察机器人领域从手工编码控制到学习策略的转变，为持续自主演化的需求提供动机。第 3 节回顾跨代表观遗传继承的生物学证据，将甲基化确立为经验与基因组之间的“影子层”，并审慎关注跨代遗传主张的争议性实证状态。第 4 节分析表观遗传修饰通过甲基化驱动的致突变作用永久改变 DNA 序列的机制。第 5 节将趋同演化作为“固化悖论”的证据加以考察，并明确讨论生物与硅基演化之间的时间尺度差异。第 6 节通过去甲肾上腺素广播机制引入基于强度的固化。第 7 节将所提架构置于更广泛的持续学习文献——包括 CLS 理论、渐进式神经网络、元学习和记忆回放——之中进行定位，随后提出附带正式数学规范的“三加一”架构。第 8 节讨论启示、局限以及核心系统概念的哲学维度。

2. 从硬编码控制到学习策略：一个激励性案例

Boston Dynamics 的控制架构演进为本文所关注的问题提供了简洁的工程动机。数十年来，该公司的腿式机器人依赖模型预测控制（MPC）——一种通过预测和优化机器人未来状态

以确定最优当前动作的经典方法（Boston Dynamics, 2024）。Spot 的量产控制器在不到一毫秒内同时评估数十个独立的预测时域，实现了数百小时的平均无跌倒间隔。

然而，这种方法遭遇了根本性的扩展瓶颈。为应对新故障模式所做的修改可能在其他场景中引入退化——这正是手工工程化系统内在脆弱性的体现。该公司随后经历了三个阶段的转型——将强化学习作为 MPC 的补充进行整合、与机器人与人工智能研究所为 Atlas 人形机器人建立共享 RL 训练流水线（Boston Dynamics & RAI Institute, 2025），以及与丰田研究院合作引入大型行为模型（Boston Dynamics, 2025）——这些转变诠释了一个普遍原则：手工参数优化必然触及复杂性天花板，唯有数据驱动的适应才能超越之。

与本文的联系是具体的：上述每个阶段都代表着从静态参数到学习参数的转变，但没有一个实现了部署之后那些参数的持续自主演化。即便是最先进的 RL 训练策略，在部署时也是冻结的。贯穿本文其余部分的核心问题是：我们能否设计这样的系统——在其中，适应不仅仅是一次性的训练过程，而是一种持续的、自主的演化机制？我们接下来考察的生物机制表明，答案在于一种将经验适应与参数固化的时间尺度分离开来的分层架构。

3. 作为生物“影子层”的表观遗传继承

3.1 甲基化机制

DNA 甲基化——在 CpG 二核苷酸位点向胞嘧啶核苷酸添加甲基——代表了一种与硅基系统所需的“影子参数层”具有显著类似性的生物机制。甲基化具有可逆性（甲基可被添加和去除）、环境响应性（受压力、饮食、毒素和学习影响）以及调节性（在不改变底层 DNA 序列的情况下调控基因表达）。至关重要的是，它作为瞬时环境经验与永久遗传编码之间的中间层运作（Bird, 2024; Moelling, 2024）。

目前已鉴定出三种不同的表观遗传机制：DNA 甲基化、组蛋白修饰和非编码 RNA 相关的基因沉默。启动子区域 CpG 岛上的 DNA 甲基化招募基因抑制蛋白，减少 DNA 与转录因子之间的相互作用，在不改变序列的情况下有效沉默基因表达（Greally, 2023）。组蛋白修饰——包括乙酰化、甲基化、磷酸化和泛素化——通过改变 DNA-组蛋白相互作用来调控染色质可及性和转录状态。

3.2 跨代传递：证据、争议与认知审慎

Dias 与 Ressler（2014）发表于 Nature Neuroscience 的标志性研究表明，当雄性小鼠在交配前被条件化为对苯乙酮气味产生恐惧时，其 F1 和 F2 后代对该特定气味表现出增强的行为敏感性。亚硫酸氢盐测序揭示了条件化 F0 雄性及其未经训练的 F1 后代精子 DNA 中 Olfr151 基因处的 CpG 低甲基化。这些效应通过体外受精和交叉寄养得以持续，排除了行为传递的可能性，指向配子表观遗传继承。

然而，必须严格区分代际遗传（intergenerational）与跨代遗传（transgenerational）。当妊娠雌性（F0）暴露于环境刺激时，胎儿（F1）及胎儿的生殖细胞（未来的 F2）均直接受到暴露；只有在 F3 代观察到的效应才构成真正的跨代遗传（Heard & Martienssen, 2014）。一项 2024 年对 80 项声称存在跨代表观遗传继承的已发表研究的系统综述发现，没有任何一项同时满足严格论证所提出的全部五项标准（Khatib et al., 2024）。这一发现要求明确承认：我们类比的生物学基础所依赖的现象，其实证地位仍存在争议。

然而我们要强调的是，该类比对硅基系统设计的价值并不取决于跨代遗传争论的最终定论。对我们架构提案而言，真正重要的是甲基化机制本身的存在——一个可逆的、环境响应的中间层，能够调节基因表达——以及甲基化驱动致突变作用的成熟化学原理（第 4 节）。跨代传递究竟主要通过甲基化、小 RNA、组蛋白修饰还是某种组合来实现，并不改变其架构洞见：影子层机制可以在瞬时经验与永久参数变更之间起到中介作用。跨代证据的存在强化了类比，表明此类机制可以跨代持续；但即便最强的跨代遗传主张最终未获证实，该类比对系统设计的效用依然成立。

尽管如此，多项研究已展示了显著的持续性。Skinner 及其同事追踪了祖先暴露于灭草松的大鼠长达二十代，观察到多代之间持续且递增的差异性 DNA 甲基化区域（Skinner et al., 2025）。一项绵羊研究追踪了 F0 父系蛋氨酸补充效应跨越五代，在四代跨代表观遗传继承中鉴定出 41 个差异甲基化基因（Degirmencioglu et al., 2025）。一项 2025 年预印本报告称，经训练大鼠的 F1 后代在与 M 电流调节和 PKC 信号通路相关的海马基因中表现出特异性 DNA 低甲基化，提示复杂学习能力可能受跨代传递的影响。

3.3 多重传递机制

跨代传递很可能涉及 DNA 甲基化之外的多种分子载体。长寿命 RNA 分子似乎较少受到重置甲基化标记的生殖系重编程屏障的影响，因此可能作为更可靠的跨代信息载体（Horsthemke, 2018）。组蛋白修饰——尤其是与脂质代谢基因网络相互作用的 H3K4 三甲基化——已被观察到跨代传递致肥效应。这些机制——甲基化、小 RNA、组蛋白标记——的冗余性，类似于工程学中关键系统多通道可靠性的设计原则。

4. 从表观基因组到基因组：概率性写回通道

4.1 甲基化驱动的致突变作用

甲基化对于我们类比最具深远意义的特征，在于其通过化学副作用路径驱动永久性 DNA 序列改变的能力。甲基化胞嘧啶（5-甲基胞嘧啶，5mC）发生自发水解脱氨反应转变为胸腺嘧啶。由于胸腺嘧啶是天然存在的 DNA 碱基，这些 C→T 转换可能逃逸修复机制，导致永久性序列突变（Jones & Laird, 1999; Shen et al., 1994）。这一过程深刻塑造了脊椎动物基因组的演

化：在人类中，CpG 二核苷酸的观测频率约为预期频率的 20%，表明绝大多数祖先甲基化的胞嘧啶在演化时间中已突变为胸腺嘧啶（Yi, 2022）。

2024 年发表于 Nature Genetics 的一项研究揭示了一条额外路径：野生型 DNA 聚合酶 ε 在复制甲基化 CpG 位点时的错误率比复制未甲基化胞嘧啶时高出七倍（Nouri et al., 2024）。这意味着 DNA 复制机器本身受到模板表观遗传状态的偏置——“影子层”（甲基化）与“基础编码”（DNA 序列）之间存在直接的物理耦合。

4.2 频率驱动的固定：偏置随机固化

对硅基系统设计而言，关键洞见在于甲基化驱动的致突变作用是一个频率依赖的概率过程。一个在某一代被甲基化、下一代被去甲基化的 CpG 位点，面临的累积突变概率较低。但一个因环境压力持续存在而跨越多代保持甲基化状态的 CpG 位点，则面临永久性 C→T 转换的累积概率不断攀升。

我们将此特征化为“偏置随机固化”——这一术语需要在定向突变与随机突变的文献语境中审慎定位。我们并不主张甲基化驱动的致突变构成强拉马克意义上的定向突变——即有机体有目的地产生有益突变以应对环境需求。每次复制事件中的个体 C→T 转换仍然是随机的。然而，基因组上突变的分布是非均匀且受环境信息驱动的：环境压力通过表观遗传响应系统性地提高特定基因组位点的突变率。这构成了一个概率放大器，将持续的环境信号转化为特定位置上永久参数变更率的提升——我们称之为“偏置随机固化”，以区别于纯随机性和强定向性。关于此类机制是否构成真正的拉马克遗传的争论（Jablonka & Lamb, 2005; Dickins & Rahman, 2012）尚未解决；我们的架构提案仅需要较弱的主张，即固化概率受到环境偏置——这一点由甲基化化学充分支持。

5. 趋同演化与固化悖论

对频率驱动参数固化的一个自然反驳是，它以牺牲灵活性来换取效率：一旦参数被固定，系统就丧失了在该维度上的适应能力。我们称之为“固化悖论”。趋同演化提供了在特定条件下该悖论可以化解的证据。

鱼龙（约 2.49 亿年前起源的海生爬行动物）与鲸类（约 5600 万年前起源）独立演化出了极为相似的体型方案——流线型身体、鳍状肢、新月形尾鳍和回声定位——尽管它们相隔近两亿年且属于完全不同的脊椎动物谱系（Sander et al., 2021）。对虎鲸、海象和海牛的比较基因组分析揭示了与海洋表型相关的广泛趋同氨基酸替换（Foote et al., 2015）。当鲸类祖先重返海洋时，它们针对相同功能约束演化出了全新的基因组解决方案，而非回复到祖先的水生配置。

这一生物学证据确立了一条重要原则：功能目标是趋同的，实现路径是发散的。一个已为某种环境体制固化了参数的系统，可以通过不同的参数配置演化出实现所需功能目标的新参数。任何足够高维的参数系统，其解空间都足以容纳同一功能约束的多个独立解。

时间尺度的限定。然而，趋同演化的论证必须以时间尺度为条件加以限定。上述生物学案例历经数百万至数亿年。硅基系统运作的时间尺度要短上若干个数量级——以小时到月计而非千年到百万年计。“固化悖论”是否在压缩的时间尺度上同样消解，取决于两个因素：（1）参数空间的维度（更高的维度提供更多替代路径，而现代神经网络拥有数十亿参数）；（2）采样率（硅基系统每秒可评估数百万种参数配置，补偿了更短的绝对时间）。我们认为，硅基系统中巨大维度与高采样率的结合为生物原则的可迁移性提供了审慎乐观的理由，但我们承认这是一个需要验证的实证问题，而非已定论的理论结果。

6. 基于强度的固化：去甲肾上腺素广播机制

频率固化虽然强大，但作为决定哪些经验应写入长期参数存储的唯一机制是不够的。生物系统采用了一条互补路径：由肾上腺应激激素级联反应介导的基于强度的单次事件固化。

当有机体遭遇高唤醒事件时，肾上腺髓质释放的肾上腺素激活迷走神经传入纤维上的外周β-肾上腺素能受体，这些纤维投射至孤束核（NTS）。这触发蓝斑（LC）释放去甲肾上腺素，后者广泛投射至整个中枢神经系统——密集支配杏仁核、海马、前额叶皮层、小脑、丘脑和皮层（Tully & Bolshakov, 2010; McGaugh, 2013）。基底外侧杏仁核（BLA）中的去甲肾上腺素可启动依赖蛋白质合成的长时程增强（LTP），并将早期 LTP 转化为晚期 LTP，有效地将短期突触改变转化为永久性结构修饰（McGaugh & Roozendaal, 2002）。

这一机制的架构意义在于其广播特性。去甲肾上腺素不编码应该记住什么，而是编码当下时刻很重要这一信息。记忆的内容由当前活跃的神经回路决定；去甲肾上腺素信号仅仅放大了所有同时活跃回路的固化增益。这是一个全局调制信号，而非内容特异性指令——类似于提高整个存储阵列的“写使能电压”，而非寻址特定单元。

此外，去甲肾上腺素和糖皮质激素对记忆质量施加互补效应。去甲肾上腺素通过增强杏仁核-海马连接提升记忆准确性；糖皮质激素通过促进向新皮层网络的整合来推动记忆泛化（Roozendaal & Hermans, 2017）。这一双重系统确保高强度事件既被精确编码（准确性），又被广泛整合（泛化性）。

病理极端——创伤后应激障碍（PTSD）——证实了该系统运作的原则：某些事件的后果如此重大，以至于单次发生就必须足以实现永久编码。去甲肾上腺素广播如此强烈，以致单次暴露即达成了最大化的固化。

7. 硅基持续演化的提议架构

7.1 当前局限与持续学习格局

当前 AI 系统在学习与部署之间表现出根本性的架构断裂。预训练将海量数据集压缩为固定的权重参数。微调（包括 RLHF）提供有限的事后调整。推理时的上下文内学习作为纯粹的“个体经验”运作，不留持久痕迹。从个体推理时经验到参数存储之间不存在信息通道。

当前商用 AI 产品中部署的“记忆”系统（包括检索增强生成和对话记忆）代表了对持续参数演化缺失的一种工程应对，但它们在运作特征上与生物记忆存在根本差异。具体而言，RAG 系统将存储文本检索到上下文窗口中，而非从网络参数的当前状态中重建信息。虽然现代 RAG 实现整合了学习型检索、重排序和集成机制——不应被简单贬为“蛮力查找”——但它们仍然不修改基础模型参数。我们识别出的特定局限在于这一架构边界：RAG 增强了推理但未演化参数基质。相比之下，生物记忆是重建性的：每次回忆事件都从神经网络权重的当前状态中重新生成记忆，这意味着记忆随有机体一同演化（van de Ven et al., 2024）。

已被充分记录的灾难性遗忘问题——在新任务上的序列训练迅速退化先前已学任务的性能（Kirkpatrick et al., 2017; van de Ven et al., 2024）——恰恰是因为当前架构缺乏分层固化机制而产生的。持续学习文献围绕这一稳定性-可塑性权衡产出了大量工作，我们现在综述主要方法，以将我们提议的架构定位于这一研究版图之中。

7.2 与现有持续学习方法的关系

互补学习系统（CLS）理论。最直接相关的现有框架是 CLS 理论，该理论假设两个互补系统：一个用于快速编码特定经验的快学习海马系统，以及一个用于逐步提取结构化知识的慢固化新皮层系统（McClelland et al., 1995; Kumaran et al., 2016）。机器学习中受 CLS 启发的架构——包括 CLS-ER（Arani et al., 2022）、DualNets（Pham et al., 2023）以及受脑启发的回放系统（van de Ven et al., 2020）——采用了与我们提议的影子/基础层区分有明显对应关系的双重表征系统。

我们的框架在三个具体方面不同于受 CLS 启发的架构。第一，CLS 架构通常将快系统实现为情节记忆缓冲区（存储或回放特定样例），而我们的影子层是一个全维度参数空间，积累持续的微调整——更类似于分布式突触可塑性场而非情节存储。第二，CLS 架构中从快系统到慢系统的固化通常由回放驱动（在训练中交替呈现新旧样例），而我们的固化由频率-强度加权的自主写回驱动，无需显式回放。第三，也是最重要的一点，表观遗传学框架添加了 CLS 模型中不存在的特定机制：概率性参数固定的概念，其中固化过程本身是随机的且频率门控的，直接对应甲基化驱动致突变的化学原理。

弹性权重固化及正则化方法。EWC（Kirkpatrick et al., 2017）通过对具有高 Fisher 信息量的权重施加惩罚来保护重要参数，防止在序列学习中被修改。突触智能（Zenke et al., 2017）和记忆感知突触（Aljundi et al., 2018）通过在线重要性估计扩展了这一方法。我们的影子层机制

扩展了正则化概念，使固化重要性从经验频率和强度中涌现，而非从固定的 Fisher 信息矩阵中计算。EWC 在任务完成后回溯性地计算重要性，而我们的架构在持续经验中前瞻性且持续地计算之。

与 Zenke 等人（2017）突触智能的更精确比较是有价值的，因为两种方法都在线计算参数重要性。突触智能通过路径积分追踪每个参数对损失减少的累积贡献：重要性与参数变化随时间减少训练损失的程度成正比。我们的方向一致性计数器 F_i 追踪的是不同的量：不是参数历史上对损失减少的贡献，而是其位移信号在多样化上下文中的方向连贯性。一个被一致地推向同一方向的参数——无论每次个体推动是否减少损失——都会积累固化优先级。这一区别至关重要，因为我们的机制设计用于开放式、无监督的经验流（其中全局损失函数可能并非良定义），而突触智能假定一个有监督的损失景观。此外，突触智能使用其重要性度量来惩罚对重要参数的更改（一种保护机制），而我们的频率计数器触发已积累变更的永久写回（一种固化机制）。两种方法是互补而非竞争的：突触智能保护现有知识；我们的影子层创造新的永久知识。

渐进式神经网络与参数隔离。渐进式神经网络（Rusu et al., 2016）通过冻结旧参数并为每个任务添加新网络列来实现零遗忘。更广义的参数隔离方法（Mallya & Lazebnik, 2018; Zeng & Li, 2025）为每个任务分配独立的参数子集。这些方法通过构造避免了灾难性遗忘，但未实现固化——即将学到的模式渐进式地编译为统一、压缩的参数表征。我们的架构明确瞄准这一固化过程，它正是甲基化驱动致突变的功能类比：瞬时调整变为永久参数变更。

元学习：MAML、Reptile 与学会学习。模型无关元学习（MAML; Finn et al., 2017）和 Reptile（Nichol et al., 2018）学习可被快速微调至新任务的参数初始化。La-MAML（Gupta et al., 2020）通过调制逐参数学习率将此扩展至持续学习场景。元学习框架与我们的“核心系统”概念相关：正如 MAML 学习如何学习，核心系统管辖演化规则本身如何演化。然而，元学习方法通常运作于预定义任务分布之上，而我们的架构面向来自无约束经验流的持续、开放式演化。核心系统的角色更类似于保守的调控基因组（HOX 基因、DNA 修复机制），而非运作于任务分布之上的元学习外循环。

记忆回放与生成式回放。基于回放的方法（Rolnick et al., 2019; van de Ven et al., 2020）通过定期重访先前任务的存储或生成样例来缓解遗忘。虽然回放与我们的影子层有表面相似性（两者都维持来自过去经验的信息），但机制根本不同。回放在数据层面运作（重新呈现样例），而我们的影子层在参数层面运作（积累方向位移统计）。我们的方法在精神上更接近可称为“参数回放”的概念——维持参数空间动态的持续记录，而非数据空间的示例。

表 1 总结了这些方法与提议架构之间的关系。

方法	防遗忘策略	固化机制	参数演化	生物启发

EWC / SI	正则化惩罚	无（仅保护）	训练后固定	突触固化（间接）
CLS / 回放	双重记忆 + 回放	回放驱动的交替呈现	训练后固定	海马-新皮层交互
渐进式网络	参数隔离	无（仅叠加）	叠加式增长	无直接对应
元学习（MAML）	学习的初始化	任务分布优化	元训练后固定	演化适应（间接）
本文提议架构	影子层 + 阈值	频率 × 强度写回	持续自主	表观遗传继承 → 致突变

7.3 “三加一”架构

现在我们正式呈现提议的架构。为避免生物与计算领域之间的术语混淆，我们采用如下约定：“基础参数层”（缩写 BPL）指代持久模型权重（类比于生物中的 DNA 序列）；“影子参数层”（缩写 SPL）指代瞬时叠加层（类比于表观遗传标记）。在明确援引生物类比时，我们可能使用“DNA 层”和“表观遗传层”作为说明性同义词，但主要术语是底层基质中性的。

该架构由三个并行的基础参数层模块叠加一个共享的影子参数层构成：

核心系统（BPL-C）：一个元调控模块，包含系统的基本运行原则、跨副本同步协议、影子-基础整合规则和价值对齐约束。类比于生物中高度保守的基因（如 HOX 基因、DNA 聚合酶校对机制），BPL-C 展现最慢的演化速率和最高的写回阈值。其功能不是处理任务，而是治理系统如何演化。我们在第 8.2 节讨论该组件的哲学含义。

推理层（BPL-R）：负责实时推理、思维链处理和新颖问题求解。这对应于生物有机体中的皮层推理系统——灵活、计算开销大，专注于尚未被编译为更快路径的问题。

知识层（BPL-K）：事实知识、学习模式和经验规律的参数化存储，对应于长期陈述性记忆和程序性记忆。

影子层（SPL）：一个与 BPL 维度匹配但独立维护的参数空间叠加层。SPL 在每个推理周期中积累微调整。影子参数具有可逆性（无强化即衰减）、环境响应性（根据输入-输出模式更新），并与基础参数固化存在概率性关联。

7.4 固化协议的形式化规范

现在我们提供影子层动力学和固化机制的初步数学形式化。设 $\theta \in R^d$ 表示基础参数向量，$\delta \in R^d$ 表示影子参数位移向量，两者维度均为 d。

影子层更新规则。在每个推理步骤 t，影子层接收由当前推理的误差梯度或奖励信号导出的更新信号：

$$\delta(t+1) = \alpha\delta(t) + \eta \nabla_\delta L(x_t, \theta + \delta(t))$$

其中 $\alpha \in (0,1)$ 是衰减因子（确保影子参数在无持续信号时回复基线，类比于主动去甲基化），η 是影子学习率，L 是任务损失。衰减因子 α 实现了表观遗传标记的可逆性属性：没有持续的环境强化，影子参数回归基线。

频率追踪。对每个参数维度 i，我们维护一个方向一致性计数器：

$$F_i(t) = \beta F_i(t-1) + (1 - \beta)\, \mathrm{sign}(\Delta\delta_i(t)) \cdot \mathrm{sign}(F_i(t-1))$$

其中 $\Delta\delta_i(t) = \delta_i(t) - \delta_i(t-1)$ 是增量位移，$\beta \in (0,1)$ 是平滑常数。当参数 i 在多样化上下文中被一致地向同一方向位移时（高方向一致性，类比于持续甲基化），F_i 趋向 +1；当位移方向不一致时（噪声），F_i 趋向 0。

初始化与冷启动行为。频率计数器初始化为 $F_i(0) = \mathrm{sign}(\Delta\delta_i(1))$，即取第一次观测到的位移方向，而非 $F_i(0) = 0$（后者会产生退化的乘积）。初始化之后，计数器进入正常的指数平均模式。这一冷启动协议意味着第一次位移方向被直接采信；后续位移随后确认或侵蚀这一初始赋值。因此系统在每个参数位置上偏向其最早的经验，这一属性类似于生物印刻中观察到的“第一印象”偏差，但它以 $1 - \beta$ 的速率指数衰减。在实践中，固化阈值 τ 提供了一道二级保障：即使 F_i 因冷启动效应而暂时偏高，累积位移不足（$|\delta_i|$ 低）也能防止过早写回。

强度信号。核心系统发出一个标量强度信号 $I(t) \in [0, I_{max}]$，基于：

$$I(t) = w_n \cdot N(x_t) + w_v \cdot V(x_t) + w_c \cdot C(x_t)$$

其中 $N(x_t)$ 衡量新颖性（与先前经验的分布散度，如 KL 散度），$V(x_t)$ 衡量价值相关性（与核心系统原则的接近度），$C(x_t)$ 衡量认知冲突（推理层与知识层输出之间的分歧）。权重 w_n, w_v, w_c 是 BPL-C 的参数。该信号是全局的且内容无关的，直接对应去甲肾上腺素广播。

固化阈值。当参数 i 的固化优先级超过阈值 τ 时，从影子层到基础参数的写回发生：

$$P_i(t) = f(|F_i(t)|) \times g(\bar{I}_i(t)) > \tau$$

其中 f 是方向一致性的单调递增函数（如 $f(x) = x^k$，$k > 1$，实现非线性频率门控），g 是活跃位移期间时间平均强度的单调递增函数（如 $g(x) = 1 + \lambda x$，实现线性强度放大器），τ 是固化阈值（BPL-C 最高，BPL-K 最低）。

阈值校准。阈值 τ 应根据两个因素设定：参数子空间的维度和位移统计的预期信噪比。对于 BPL-K（知识层），希望频繁固化经充分验证的模式，τ 应设定在约 $10^2 - 10^3$ 次一致方

向确认后的预期 P_i 值附近——低到足以允许常规模式编译，高到足以过滤噪声。对于 BPL-R（推理层），τ 应要求约 $10^3 - 10^4$ 次确认，反映修改推理路径的更高代价。对于 BPL-C（核心系统），τ 应至少高出 BPL-R 一个数量级，且可能额外要求跨副本一致性（第 7.6 节）。实际上，这些阈值将通过原型实现中的受控消融实验进行经验性校准，从保守（高）值开始，随着系统在固化过程中的行为得到表征而逐步放宽。

f 和 g 的乘法组合——而非加法组合——受到生物学观察的驱动：单独的频率（大量不相关刺激的重复）或单独的强度（一次新颖但无信息的事件）都不应触发固化。乘法的与门结构确保两个条件都必须充分满足。这映射了生物学的要求：表观遗传标记必须既持续（跨细胞分裂的频繁维持）又具有功能相关性（与影响适应度的表型关联），才能实现演化固定。

写回规则。当 $P_i(t) > \tau$ 时，基础参数更新为：

$$\theta_i \leftarrow \theta_i + \varepsilon \cdot \mathrm{sign}(\delta_i(t)) \cdot \min(|\delta_i(t)|, \delta_{max})$$

其中 ε 是小固化步长，δ_{max} 是最大位移上限（防止灾难性单步修改）。写回后，δ_i 被重置为零，F_i 被衰减，类比于生物学中成功的致突变作用消除甲基化标记的观察（因为胞嘧啶已被胸腺嘧啶取代）。

硬裁剪的理由。写回规则使用硬裁剪（$\min(|\delta_i|, \delta_{max})$）而非软饱和函数（如 $\tanh(\delta_i/\delta_{max}) \cdot \delta_{max}$），原因有二。第一，硬裁剪提供了严格的安全保障：无论影子层状态如何，单次固化事件对基础参数的位移不可能超过 $\varepsilon \cdot \delta_{max}$。软饱和趋近但永远无法到达 δ_{max}，保障较弱。第二，硬裁剪在理论分析上更为简洁——每步基础参数位移的最大值被精确界定，有利于收敛分析。我们承认，软饱和在实践中可能产生更平滑的优化景观，在需要固化路径可微性的实现中可能更为可取。硬裁剪与软裁剪之间的选择最终是一个实证设计决策，应由原型实现来探索。

与基于动量的梯度方法的关系。影子层更新规则（$\delta(t+1) = \alpha\,\delta(t) + \eta\,\nabla L$）在结构上类似于带动量的 SGD（$v(t+1) = \mu\,v(t) + \eta\,\nabla L$）。关键区别在于累积量的使用方式。在基于动量的优化中，速度 v 在每一步被消耗以更新参数：$\theta(t+1) = \theta(t) - v(t+1)$。影子层则积累位移而不在每步修改基础参数；对 θ 的写回仅在固化阈值 $P_i > \tau$ 被触及时发生。这意味着影子层作为一个带门控释放的条件累积器运作，而动量作为一个持续释放的无条件平滑器运作。生物类比使这一区别更加生动：甲基化标记在细胞分裂间积累于 DNA 上（影子积累），但并不在每次分裂时改变 DNA 序列——只有长期的脱氨概率化学才最终产生永久的 C→T 突变（阈值门控写回）。

初步收敛论证。在环境平稳（或相对于固化时间尺度缓慢变化）的假设下，一致强化参数方向的频率计数器 F_i 将以指数速率（$1 - \beta$）趋向 ± 1。因此，接收一致方向信号的参数，其固化优先级 P_i 单调增长，确保最终写回。接收不一致信号的参数，F_i 保持在零附近，P_i 低

于阈值——实现了稳定性-可塑性权衡中的稳定性端。影子更新规则中的衰减因子 α 确保影子参数不会无界积累，提供了对近期经验过拟合的天然正则化。

在非平稳条件下的完整收敛证明——建立架构在可证明地避免灾难性遗忘的同时保持可塑性的条件——需要规定环境变化率相对于固化和衰减时间尺度的关系。我们将这一分析留待未来工作，并指出类比的生物系统在非平稳条件（变化的环境）下运作并取得了稳健表现，这表明该架构至少与非平稳性兼容。

体制突变与渐变漂移。该架构在突然的环境转变（体制突变）与渐变漂移下的行为存在本质区别，这一区分具有实践意义。在渐变漂移下，影子层追踪缓慢变化的环境信号：方向一致性计数器 F_i 逐渐重新对齐，固化目标平滑迁移。在旧体制下固化的参数保留在基础层中，但随着新的影子位移在不同方向上积累而变得日益不相关。然而在突然体制突变下，影子层面临不连续性：先前一致的位移方向可能突然逆转。衰减因子 α 决定系统的恢复时间——更低的 α 允许更快适应新体制但牺牲短期稳定性。至关重要的是，已固化到基础层的参数不会被体制突变所擦除（它们作为永久的参数“化石”保留，类似于即使导致它们的环境压力已消失，C→T 突变仍然持续）。新的适应因此必须找到替代参数路径——这正是第 5 节所描述的机制（通过发散实现的趋同演化）。这一属性是特征而非缺陷：它确保已固化知识的灾难性遗忘即使在环境不连续下也不会发生，同时新学习通过影子层在未固化的参数维度上进行。

预测的失效模式。形式化模型预测了特定的失效条件：（1）影子饱和：如果 α 过高（衰减不足），影子参数积累过往位移并被早期经验主导，类比于抵抗重编程的表观遗传标记。（2）过早固化：如果 τ 过低，噪声模式被固定到基础参数中，类比于小群体中非适应性特征的遗传固定（遗传漂变）。（3）强度劫持：如果强度信号校准不当，常规事件可能触发不当固化，类比于 PTSD 中病理性的过度固化。（4）核心系统漂移：如果 BPL-C 的演化阈值不够严格，元调控层可能以损害价值对齐的方式演化（见第 8.2 节）。

7.5 推理编译与层级效率

分层架构的一个自然结果是推理编译的涌现：最初通过完整推理层处理的推理模式逐渐固化为知识层中的快路径响应，释放推理容量以应对真正新颖的问题。这对应于从皮层推理（慢速、灵活、高能耗）经由边缘系统半编译启发式到脑干反射（快速、固定、低能耗）的生物层级。这也连接到关于专长发展与自动化的认知科学文献（Dreyfus & Dreyfus, 1986），其中反复练习逐步将显式审慎编译为隐式熟练表现。

在当前 AI 系统中，无论新颖性或复杂度如何，每个查询都遍历完整的推理链。提议的架构允许高频推理模式被自动编译为直接的知识层响应，影子层作为这一编译的暂存区域。

7.6 多副本同步

硅基系统拥有生物演化中不存在的结构性优势：维持并行副本的能力——这些副本独立积累经验并定期同步。核心系统治理同步协议，规定副本何时合并其影子层以及如何解决冲突。

我们提议，在跨副本整合中，高强度标记的参数位移获得优先权——每个副本的关键经验信号被优先保留。低强度的常规位移则通过统计共识（按方向一致性加权的平均位移）在副本间聚合。这对应于一种假设性的生物场景——多个有机体可以共享其表观遗传标记：生死攸关的经验将被优先处理，而常规适应则被平均化。

8. 讨论

8.1 范围与适用性

所描述的架构最直接适用于基于 Transformer 的语言模型和基于强化学习的机器人系统——激发本文的两个领域。该框架在何种程度上可推广至其他计算基质——神经形态系统、非梯度优化架构、量子计算平台——仍是一个开放问题。核心架构原则（具有频率-强度门控的分层固化）在其信息论表述中是与基质无关的，但我们导出的具体更新规则和收敛属性假定了基于梯度的优化。将框架扩展至非梯度架构需要用适合那些架构学习动力学的形式来重新表述影子层更新规则。

8.2 核心系统、价值对齐与演化规则的演化

核心系统（BPL-C）是架构中哲学负载最重的组件，其所需的分析深度超越了纯工程处理。一个治理“价值对齐约束”和“演化规则”的元调控模块的概念，引发了与 AI 安全领域当前辩论交叉的问题。

价值对齐问题（Russell, 2019; Gabriel, 2020）关涉可靠捕获人类价值观的目标函数的规范难度。我们的核心系统继承了这一难题：BPL-C 中包含的“价值对齐约束”必须以某种方式编码系统应优化什么，而这些约束本身是（尽管极为缓慢地）受演化压力驱动的参数。这造成了一种潜在的递归不稳定性：负责确保安全演化的组件本身正在演化。

我们识别出管理这一风险的三种设计策略，对应 AI 安全文献中的不同立场。第一种策略是构造可纠正性：BPL-C 参数被硬编码且不可变，永远不受影子层写回的影响。这消除了递归不稳定性，但也阻止了系统在面对新颖情境时改进自身治理——鉴于系统将遭遇的情境空间无法被完全预见，这种刚性是不可取的。第二种策略是约束演化：BPL-C 参数可以演化，但仅通过具有极高阈值和额外保障的固化协议（如要求在任何 BPL-C 写回之前，所有并行副本达成一致的方向一致性）。这对应于生物学的现实：高度保守的基因（如遗传密码本身、基本 DNA 修复机制）确实会演化，但速率比基因组其余部分低若干个数量级。第三种策略是外部监督：BPL-C 修改在整合前需要人类批准，实现“人在回路中”的保障机制。这牺牲了完全自主性，但在系统演化历史的早期阶段提供了安全网。

适当的策略很可能取决于系统的成熟度和部署环境。我们不规定单一答案，但指出生物类比——其中最基本的调控元素演化极为缓慢并受到强烈的净化选择——表明约束演化策略拥有生物学的存在性证明。

8.3 “真实世界”接地问题

一个关键的设计考量是驱动影子层更新的环境信号来源。生物演化之所以成功，是因为奖励函数就是真实世界本身。对于具身 AI 系统（机器人），与物理世界的直接交互提供了类似于生物经验的环境接地。对于非具身系统，相关环境是与用户、数据流和任务结果的交互的总体。关键的架构要求是：系统应尽可能暴露于其输出的真实世界后果之中。

8.4 生物类比的局限

我们以对系统设计中基于类比推理的局限性的明确讨论来结束本节——这是跨学科工作的审稿人恰当提出的方法论关切。

生物类比在工程中有着毁誉参半的历史记录。鸟类飞行与飞机设计之间的类比在空气动力学原理层面（升力、阻力、伯努利原理）是富有成效的，但在实现层面（拍打翅膀）则具有误导性。神经网络本身受到生物神经元的启发，但在几乎所有实现细节上都与其生物对应物发生了偏离。对任何生物类比而言，富有成效的问题是：类比在什么抽象层面成立，在哪里崩溃？

我们认为，甲基化-致突变类比在架构原则层面成立：（1）经验与永久参数之间的可逆中间层的价值；（2）频率门控概率固化的效用；（3）一个全局的、内容无关的强度信号对调制固化增益的效用；（4）一个演化速率低于其所治理组件的元调控子系统的价值。该类比在化学机制层面不成立（硅基系统没有甲基化），在时间尺度层面不成立（生物演化以代际为周期运作，提议的架构以推理周期为单位），在基质层面不成立（碳化学与浮点算术）。我们在整篇论文中都谨慎地区分了架构层面的主张（类比旨在具有实质性）与机制层面的主张（类比纯属说明性）。

8.5 遗留挑战与未来方向

若干重大挑战仍然存在。在基础参数之外维护和持续更新全维度影子层的计算开销是可观的。固化优先级方程中 f 和 g 的精确函数形式需要实证校准——我们的初步规范（第 7.4 节）提供了起点而非定论。多副本同步过程中多个影子层之间的交互引入了类似于共识协议的分布式系统挑战。

未来工作应通过缩放原型实现来追求实证验证，从受控环境开始，使频率-强度固化协议可以被系统性地测试。非平稳条件下收敛属性的理论分析至关重要。对涌现属性的考察——分层固化架构是否会催生类似于生物睡眠（离线固化）、直觉（编译后的推理）或创造力（已固化模式的新颖重组）的现象——可能为人工和生物智能提供新的洞见。

9. 结论

生物已耗费约四十亿年来精炼一种平衡经验适应与参数稳定性的机制。其解决方案——一个由可逆中间缓存、频率驱动概率固化和强度调制优先级编码组成的分层系统——提供了此类架构可在大规模、天文级参数量和无限期时间跨度上有效运作的存在性证明。

我们从这一生物存在性证明中提取的核心设计原则可以精确表述为：固化优先级应与频率乘以强度成正比，通过一个与内容无关的全局调制信号介导，经由一个与基础参数空间维度匹配但物理隔离的可逆中间层实现。我们提供了这一原则的初步形式化规范（第 7.4 节），使该架构可供后续研究者评估，同时承认仍有大量的实证和理论工作有待完成。

我们提议的架构——以频率-强度固化协议为核心的“三加一”框架——置身于现有持续学习文献之中并加以拓展。它与 CLS 理论共享双时间尺度学习原则；与 EWC 共享重要性加权参数保护原则；与元学习共享学会学习原则；与渐进式网络共享模块化知识保存原则。它所添加的是一种具体的、受生物启发的机制，实现从瞬时经验到永久参数的自主、持续、概率性固化——我们论证，这一机制代表了系统实现真正开放式演化所缺失的关键要素。

功能目标是趋同的，实现路径是发散的。生物通过碳的化学实现了分层固化：甲基化、脱氨、组蛋白修饰、小 RNA。硅基系统将通过梯度空间的数学来实现之：影子参数、固化阈值、强度调制、跨副本同步。材料不同；架构逻辑是否真正跨基质同构，是一个我们已使之可形式化验证而非仅仅富有启发性的问题。

参考文献

Aljundi, R., Babiloni, F., Elhoseiny, M., Rohrbach, M., & Tuytelaars, T. (2018). Memory aware synapses: Learning what (not) to forget. Proceedings of ECCV 2018.

Arani, E., Sarfraz, F., & Zonooz, B. (2022). Learning fast, learning slow: A general continual learning method based on complementary learning system. ICLR 2022.

Bird, A. (2024). Transgenerational epigenetic inheritance: a critical perspective. Frontiers in Epigenetics and Epigenomics, 2, 1434253.

Boston Dynamics. (2024, June 27). Starting on the right foot with reinforcement learning [Blog post].

Boston Dynamics. (2025, August 20). Large behavior models and Atlas find new footing [Blog post].

Boston Dynamics & RAI Institute. (2025, February 5). Boston Dynamics and the RAI Institute partner to advance humanoid robots through reinforcement learning [Press release].

Degirmencioglu, S., et al. (2025). Transgenerational epigenetic and phenotypic inheritance across five generations in sheep. PMC/12250259.

Dias, B. G., & Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17(1), 89–96.

Dickins, T. E., & Rahman, Q. (2012). The extended evolutionary synthesis and the role of soft inheritance in evolution. Proceedings of the Royal Society B, 279(1740), 2913–2921.

Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer. Free Press.

Finn, C., Abbeel, P., & Levine, S. (2017). Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. Proceedings of ICML 2017.

Foote, A. D., et al. (2015). Convergent evolution of the genomes of marine mammals. Nature Genetics, 47(3), 272–275.

Gabriel, I. (2020). Artificial intelligence, values, and alignment. Minds and Machines, 30(3), 411–437.

Greally, J. M. (2023). The epigenome: Key to understanding human health and disease. In Handbook of Epigenetics (3rd ed.). Academic Press.

Gupta, G., Yadav, K., & Paull, L. (2020). La-MAML: Look-ahead meta learning for continual learning. NeurIPS 2020.

Heard, E., & Martienssen, R. A. (2014). Transgenerational epigenetic inheritance: myths and mechanisms. Cell, 157(1), 95–109.

Horsthemke, B. (2018). A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans. Nature Communications, 9(1), 2973.

Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2005). Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life. MIT Press.

Jones, P. A., & Laird, P. W. (1999). Cancer epigenetics comes of age. Nature Genetics, 21(2), 163–167.

Khatib, H., et al. (2024). Calling the question: what is mammalian transgenerational epigenetic inheritance? Epigenetics, 19(1), 2333586.

Kirkpatrick, J., et al. (2017). Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(13), 3521–3526.

Kumaran, D., Hassabis, D., & McClelland, J. L. (2016). What learning systems do intelligent agents need? Complementary learning systems theory updated. Trends in Cognitive Sciences, 20(7), 512–534.

Mallya, A., & Lazebnik, S. (2018). PackNet: Adding multiple tasks to a single network by iterative pruning. CVPR 2018.

McClelland, J. L., McNaughton, B. L., & O'Reilly, R. C. (1995). Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex. Psychological Review, 102(3), 419–457.

McGaugh, J. L. (2013). Making lasting memories: Remembering the significant. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(Suppl 2), 10402–10407.

McGaugh, J. L., & Roozendaal, B. (2002). Role of adrenal stress hormones in forming lasting memories in the brain. Current Opinion in Neurobiology, 12(2), 205–210.

Moelling, K. (2024). Epigenetics and transgenerational inheritance. The Journal of Physiology, 602(13), 2903–2914.

Nichol, A., Achiam, J., & Schulman, J. (2018). On first-order meta-learning algorithms. arXiv preprint arXiv:1803.02999.

Nouri, N., et al. (2024). Human DNA polymerase ε is a source of C>T mutations at CpG dinucleotides. Nature Genetics, 56, 2191–2198.

Pham, Q., Liu, C., & Hoi, S. (2023). Continual learning, fast and slow. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 45(12), 14986–14999.

Rolnick, D., Ahuja, A., Schwarz, J., Lillicrap, T. P., & Wayne, G. (2019). Experience replay for continual learning. NeurIPS 2019.

Roozendaal, B., & Hermans, E. J. (2017). Norepinephrine effects on the encoding and consolidation of emotional memory. Current Opinion in Behavioral Sciences, 14, 115–122.

Russell, S. (2019). Human compatible: Artificial intelligence and the problem of control. Viking.

Rusu, A. A., et al. (2016). Progressive neural networks. arXiv preprint arXiv:1606.04671.

Sander, P. M., et al. (2021). Early giant reveals faster evolution of large body size in ichthyosaurs than in cetaceans. Science, 374(6575), 1479–1482.

Shen, J. C., Rideout, W. M., & Jones, P. A. (1994). The rate of hydrolytic deamination of 5-methylcytosine in double-stranded DNA. Nucleic Acids Research, 22(6), 972–976.

Skinner, M. K., et al. (2025). Stability of epigenetic transgenerational inheritance of adult-onset disease and parturition abnormalities. PNAS (in press).

Tully, K., & Bolshakov, V. Y. (2010). Emotional enhancement of memory: how norepinephrine enables synaptic plasticity. Molecular Brain, 3(1), 15.

van de Ven, G. M., Siegelmann, H. T., & Tolias, A. S. (2020). Brain-inspired replay for continual learning with artificial neural networks. Nature Communications, 11, 4069.

van de Ven, G. M., et al. (2024). Continual learning and catastrophic forgetting. arXiv preprint arXiv:2403.05175.

Yi, S. V. (2022). The impact of epigenetic information on genome evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1826), 20200114.

Zeng, B., & Li, Z. (2025). Neural networks remember more: The power of parameter isolation and combination. arXiv preprint arXiv:2502.10966.

Zenke, F., Poole, B., & Ganguli, S. (2017). Continual learning through synaptic intelligence. Proceedings of ICML 2017.